



Brasil

TRABALHO 1

**PARTE 1. EXPRESSÕES DE PERDAS EM SEMICONDUTORES DE
POTÊNCIA**

**PARTE 2. PROJETO DE TRANSFORMADOR DE ALTA FREQUÊNCIA
USANDO FERRITE DA THORNTON**

Equipe:

Fortaleza, 22 de agosto de 2026

SUMÁRIO — PARTE 1

1. DIODO DE POTÊNCIA

- 1.1. Características Básicas
- 1.2. Princípio de Polarização
- 1.3. Perdas de Condução
- 1.4. Perdas de Comutação

2. TIRISTOR E TRIAC DE POTÊNCIA

- 2.1. Características Básicas
- 2.2. Princípio de Polarização
- 2.3. Perdas de Condução
- 2.4. Perdas de Comutação

3. MOSFETs DE POTÊNCIA

- 3.1. Características Básicas
- 3.2. Princípio de Polarização
- 3.3. Perdas de Condução
- 3.4. Perdas de Comutação

4. IGBTs DE POTÊNCIA

- 4.1. Características Básicas
- 4.2. Princípio de Polarização
- 4.3. Perdas de Condução
- 4.4. Perdas de Comutação

5. REFERÊNCIAS

SUMÁRIO — PARTE 2

1. ESPECIFICAÇÕES E CONSIDERAÇÕES

2. DIMENSIONAMENTO PASSO A PASSO

3. REFERÊNCIAS

NOTA: PESSOAL, O TEXTO DEVE SER EM PORTUGUÊS, EU FIZ O PRINT PARA COLOCAR COMO EXEMPLO. O TRABALHO DEVE SER FEITO DE MANEIRA QUE QUALQUER LEITOR POSSA ENTENDER PARA FAZER DIMENSIONAMENTO DE PERDAS EM SEMICONDUTORES.

PARTE 1 — EXPRESSÕES DE PERDAS EM SEMICONDUTORES DE POTÊNCIA

1. DIODO DE POTÊNCIA

1.1. Características Básicas

Na Figura 1(a) e 1(b), são mostradas a estrutura física básica e o símbolo do diodo. Já na Figura 2 é mostrada a curva característica dele, onde foram discriminadas as três regiões de operação, sendo elas a correspondente à polarização direta, polarização reversa e ruptura.

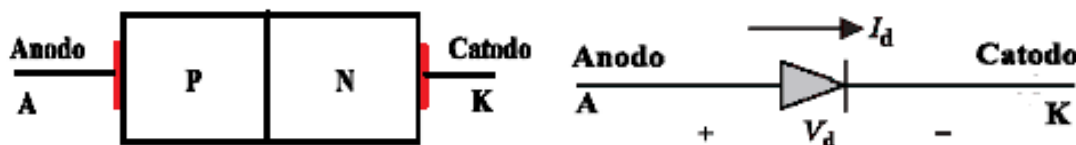


Figura 1. (a) Estrutura básica, (b) símbolo do diodo.

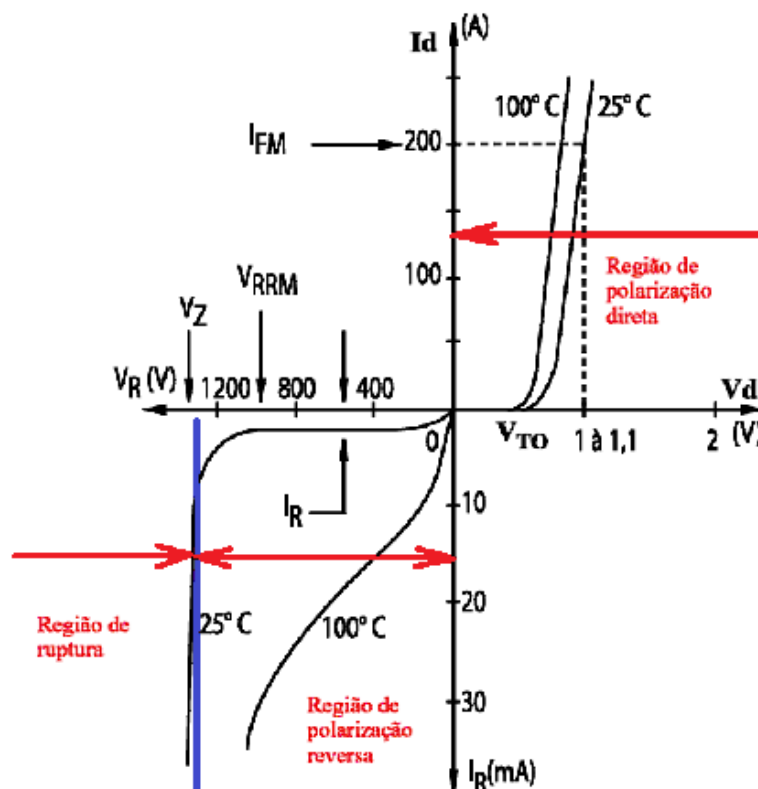


Figura 2. Curva característica do diodo.

1.2. Princípio de Polarização

Operação na região direta: $V_d > V_{TO} > 0,7V$, o potencial no terminal anodo é maior que no terminal catodo, o qual permite a circulação de corrente no sentido do anodo para o catodo.

Operação na região reversa: $V_d < 0V$, o potencia no terminal catodo é maior que no terminal anodo, que permite a circulação de uma corrente reversa a ordem de μA , idealmente a corrente é considerada zero.

Operação na região de ruptura: a região é destrutiva para um diodo retificador. Somente o diodo ZENER opera nessa região dentro limites especificados em potência e tensão.

1.3. Perda de Condução

A perda de condução é obtida a partir a partir do modelo linear por partes [Boylestad]

From the $I_F - V_F$ characteristic of a diode (fig. 2-7) we can derive: $v_F = V_{T0} + r_T \cdot i_F$

The instantaneous losses are: $p_F = v_F \cdot i_F$

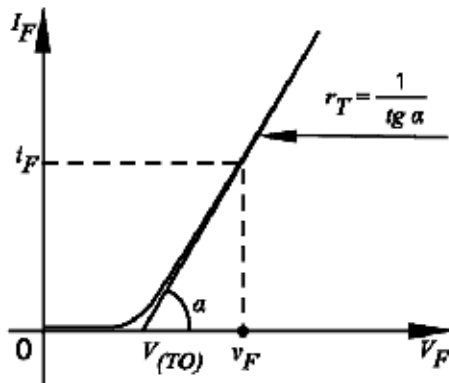


Fig. 2-7: Forward V - I characteristic diode

$$\text{Average: } P_F = \frac{1}{T} \int_0^T v_F \cdot i_F \cdot dt$$

$$P_F = \frac{1}{T} \int_0^T v_{T0} \cdot i_F \cdot dt + \frac{1}{T} \int_0^T r_T \cdot i_F^2 \cdot dt$$

$$P_F = V_{T0} \cdot I_{FAV} + r_T \cdot I_{F(RMS)}^2$$

$$P_F = V_{T0} \cdot I_{FAV} + r_T \cdot a^2 \cdot I_{FAV}^2 \quad (2-4)$$

Herein :

P_F = dissipated power (W)

I_{FAV} = average value of the diode current (A)

$I_{F(RMS)}$ = effective value of the diode current (A)

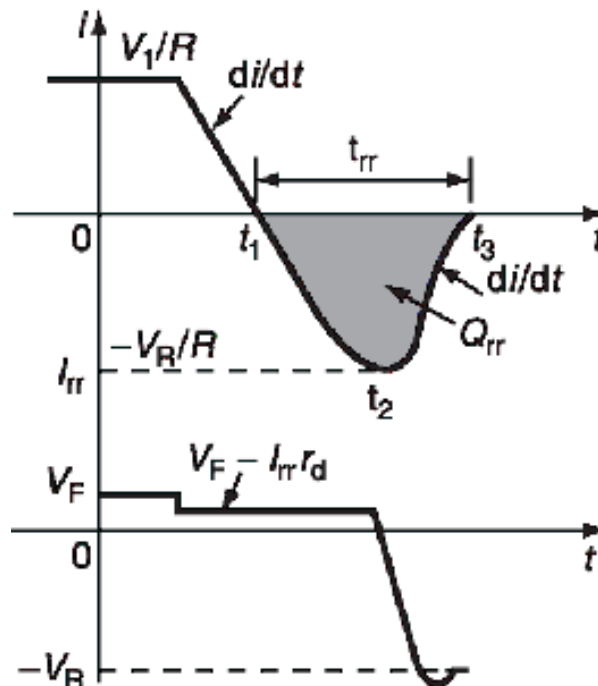
r_T = dynamic resistance (Ω) to be determined from the diode characteristic (see fig. 2-7)

V_{T0} = intersection of the line r_T and the V_F - axis (see fig. 2-7)

a = form factor (see tables 7-3 and 7-4 on pages 7.21 and 7.22)

1.4. Perda de Comutação

En diodos de silício, a perda na entrada em condução é desprezível, somente há perda no bloqueio por causa da recuperação reversa da corrente no diodo. O valor do tempo de recuperação t_{rr} varia conforme o tipo de diodo.



- Standard diodes (t_{rr} in microsecond range).

- Fast recovery diodes (trr 200–500 ns).
- Ultra fast recovery diodes (trr ~ 30–200 ns).
- Schottky diode (metal semiconductor junction –trr < 30 ns).

$$P_{\text{switching}} = E_{\text{switching}} \times f_s$$

where $E_{\text{switching}}$ is the energy spent during the reverse recovery process and f_s is the switching frequency.

$$P_{\text{switching}} = \left(\frac{1}{2} Q_{\pi} V_R \right) \times f_s$$

Q_{π} can be obtained from the datasheets and can be used to evaluate $P_{\text{switching}}$. If the shaded portion of Figure 1.5(c) is approximated as a triangle, then Q_{π} can be estimated from the reverse current during turn-OFF I_{π} as

$$Q_{\pi} = \frac{1}{2} t_{\pi} I_{\pi}$$

Substituting Eq. (1.11) in Eq. (1.10), the switching loss can also be expressed as

$$P_{\text{switching}} = \frac{1}{4} I_{\pi} V_R t_{\pi} f_s$$

I_{π} , V_R and f_s are circuit parameters which are known for the specific circuit. t_{π} is obtained from the datasheet for the diode used.

2. TIRISTOR E TRIAC DE POTÊNCIA

(seção ainda não desenvolvida no arquivo original)